

SAE 204 Partie 1 Web : petit 7



Année universitaire : 2025-2026

Rendu : le 15 juin 2026

SOMMAIRE :

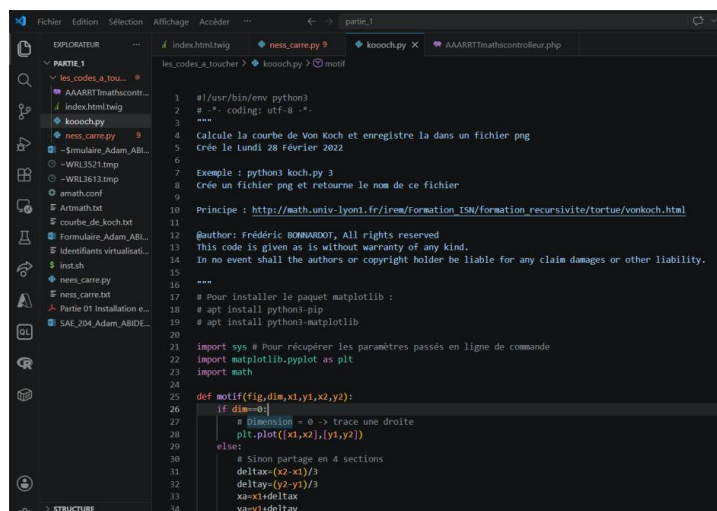
7.1 Analyse	4
7.2 Adaptation.....	8
Voici à quoi ressemble le code dans son entièreté index.html.twig :.....	10
Voici à quoi ressemble le code dans son entièreté ArtmathController.php :.....	12
7.4 Protéger l'accès au site Web avec un mot de passe :	16
BONUS : Partie prise d'initiative :.....	18
Affichage koch.py :	19
Affichage nees_carre.py :.....	20
Voici à quoi ressemble le code dans son entièreté ArtmathController.php :.....	23
Voici à quoi ressemble le code dans son entièreté Index.html.Twig :	27
ANNEXE :	31

Pour mieux voir les différents fichiers je les ai mis sur Visual studio code, je dois regarder dans le répertoire /public les commentaires ainsi que le contrôleur **ArtmathController**, le formulaire du fichier **index.html.Twig** et le fichier python (**koch.py**) :

Données qui me serviront tout au long du projet :

Fichier python (koch.py):

Cat /var/www/html/amath/public/koch.py



```
1 #!/usr/bin/env python3
2 # -*- coding: utf-8 -*-
3 """
4 Calcule la courbe de Von Koch et enregistre la dans un fichier png
5 Crée le Lundi 28 Février 2022
6
7 Exemple : python3 koch.py 3
8 crée un fichier png et retourne le nom de ce fichier
9
10 Principe : http://math.univ-lyon1.fr/irem/formation\_TSM/formation\_recurssivite/tortue/vonkoch.html
11
12 @author: Frédéric BONNARDOT, All rights reserved
13 This code is given as is without warranty of any kind.
14 In no event shall the authors or copyright holder be liable for any claim damages or other liability.
15
16 """
17 # Pour installer le paquet matplotlib :
18 # apt install python3-pip
19 # apt install python3-matplotlib
20
21 import sys # Pour récupérer les paramètres passés en ligne de commande
22 import matplotlib.pyplot as plt
23 import math
24
25 def motif(fig,dim,x1,y1,x2,y2):
26     if dim==0:
27         # dimension = 0 -> trace une droite
28         plt.plot([x1,x2],[y1,y2])
29     else:
30         # Sinon partage en 4 sections
31         deltax=(x2-x1)/3
32         deltay=(y2-y1)/3
33         xaux=deltax
34         yaux=y1+deltay
```

Contrôleur php (ArtmathController.php):

Cat /var/www/html/amath/src/Controller/ArtmathController.php

```

Fichier Edition Sélection Affichage Accéder ...
EXPLORATEUR
PARTIE_1
  les_codes_a_tou...
  AAARRTmathscontr...
  index.html.twig
  KOOch.py
  ~$rmulaire_Adam_ABL...
  amath.conf
  Artmath.txt
  courbe_de_koch.txt
  Formulaire_Adam_ABL...
  Identifiants virtualisati...
  inst.sh
  nees_carre.py
  ness_carre.txt
  Partie 01 Installation e...
  SAE_204_Adam_ABIDE...
  STRUCTURE
  CHRONOLOGIE
les_codes_a_tou...
AAARRTmathscontr...
1 <?php
2
3 /*****
4  * Site symfony : Art Mathématique - courbe de koch
5  * *****/
6 * (c) F. BONNARDOT, 28 Février 2022
7 * This code is given as is without warranty of any kind.
8 * In no event shall the authors or copyright holder be liable
9 * for any claim damages or other liability.
10 */
11
12 namespace App\Controller;
13
14 // Inclus par défaut par Symfony
15 use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
16 use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
17 use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
18
19 // Récupération des données d'un formulaire
20 use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
21
22 // Exécution d'un process (ici fonction python)
23 // Doc : https://symfony.com/doc/current/components/process.html
24 use Symfony\Component\Process\Exception\ProcessFailedException;
25 use Symfony\Component\Process\Process;
26
27 // Pour renvoyer un fichier directement
28 use Symfony\Component\HttpFoundation\File\File;
29
30
31 class ArtmathController extends AbstractController
32 {
33     /**
34      * @Route("/", name="racine")
35      */
36     public function racine() : Response
37     {

```

index.html.twig :

Cat /var/www/html/amath/templates/artmath/index.html.twig

```

Fichier Edition Sélection Affichage Accéder ...
EXPLORATEUR
PARTI...
  les_codes_a_tou...
  AAARRTmathscontr...
  index.html.twig
  KOOch.py
  ~$rmulaire_Adam_ABL...
  amath.conf
  Artmath.txt
  courbe_de_koch.txt
  Formulaire_Adam_ABL...
  Identifiants virtualisati...
  inst.sh
  nees_carre.py
  ness_carre.txt
  Partie 01 Installation e...
  SAE_204_Adam_ABIDE...
  STRUCTURE
  CHRONOLOGIE
les_codes_a_tou...
AAARRTmathscontr...
index.html.twig
1 {% extends 'base.html.twig' %}
2
3 {% block title %}Art mathématique{% endblock %}
4
5 {% block body %}
6 <style>
7     .example-wrapper { margin: 1em auto; max-width: 800px; width: 95%; font: 18px/1.5 sans-serif; }
8     .example-wrapper code { background: #f5f5f5; padding: 2px 6px; }
9 </style>
10
11 <div class="example-wrapper">
12     <h1>Paramètres :</h1>
13     <!-- C'est grâce à l'attribut name que l'on peut récupérer la valeur associée dans symfony -->
14     <form method="post" action="/calculer">
15         <div>
16             <label for="Dimension" class="form-label">Dimension</label>
17             <input type="range" class="form-range" min="0" max="6" step="1" id="dimension" name="dimension">
18         </div>
19         <div>
20             <button type="submit" class="btn btn-primary" name="calculer" value="1">Calculer</button>
21             <button type="submit" class="btn btn-danger" name="imprimer" value="1">Imprimer</button>
22         </div>
23     </form>
24
25     <h1> Résultat : </h1>
26     
27 </div>
28 {% endblock %}

```

Tout ce qui va suivre ce passera dans cette partie de 7.1 à 7.4 :

Gérer les snapshots

SAE24_B1_ADAMABIDERRAHMANE_WEB_1

SAE24_B1_ADAMABIDERRAHMANE_WEB_1

PARTIE 1-7 (début) fini !!!

PARTIE 7 FINIS 7.1 A 7.4 FIGURE NEES_CARRE...

Prise d'initiative

Vous êtes ici

Partie 2 étape 5 mettre sa figure personn...

ic

SUPPRIMER TOUT

SUPPRIMER

RESTAURER

Nom	Prise d'initiative
Description	Les deux boutons nees et koch qui me sert à afficher les deux figures ajout de la condition choix entre les deux figures donc ajout des données de koch.py.
Date de création	11/06/2026 18:37:23
Utilisation du disque	1,01 Go
Prendre un snapshot de la mémoire de la machine virtuelle	Oui
Mettre au repos le système	Non

TERMINÉ

7.1 ANALYSE

Pour trouver le fichier koch.py, je me suis dit que j'allais commencer par trouver le code php qui se trouve dans /src/ArmathController.php comme c'est un fichier symfony donc j'ai listé avec la commande ls au début et j'ai après trouvé le nom du fichier et je l'ai affiché avec la commande cat :

```
root@debian:~# cat /var/www/html/amath/src/Controller/ArtmathController.php
<?php

/*****
 * Site symfony : Art Mathématique - courbe de koch
 *****/
* (c) F. BONNARDOT, 28 Février 2022
* This code is given as is without warranty of any kind.
* In no event shall the authors or copyright holder be liable
* for any claim damages or other liability.
*****/

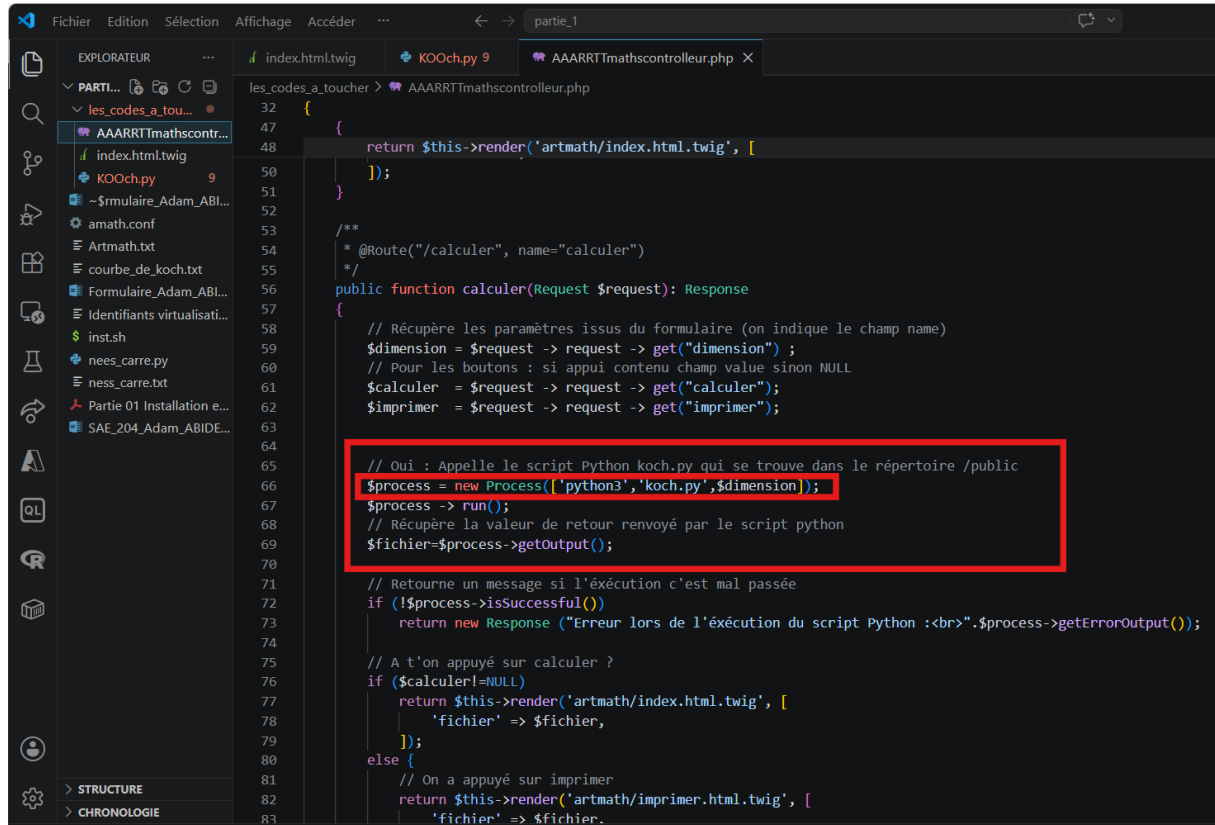
namespace App\Controller;

// Inclus par défaut par Symfony
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;

// Récupération des données d'un formulaire
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
```

Après avoir ouvert ce code php j'ai cherché le fichier python koch.py de ce fait je suis tombé sur la commande `$process = new Process(['python3 ', 'koch.py', $dimension])` ; ligne 66- 67 pour la trouver cette commande j'ai vu plusieurs méthode (racine, index) qui se trouve dans la fonction calculer se

qui rejoint le nom du fichier fin contrôleur **ArtmathControlleur.php** :

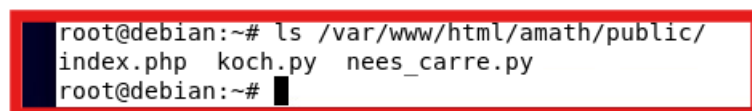


```
32 {
47 {
48     return $this->render('artmath/index.html.twig', [
50     ]);
51 }
52
53 /**
54  * @Route("/calculer", name="calculer")
55  */
56 public function calculer(Request $request): Response
57 {
58     // Récupère les paramètres issus du formulaire (on indique le champ name)
59     $dimension = $request -> request -> get("dimension") ;
60     // Pour les boutons : si appui contenu champ value sinon NULL
61     $calculer = $request -> request -> get("calculer");
62     $imprimer = $request -> request -> get("imprimer");
63
64
65     // Oui : Appelle le script Python koch.py qui se trouve dans le répertoire /public
66     $process = new Process(['python3', 'koch.py', $dimension]);
67     $process -> run();
68     // Récupère la valeur de retour renvoyé par le script python
69     $fichier=$process->getOutput();
70
71     // Retourne un message si l'exécution c'est mal passée
72     if (!$process->isSuccessful())
73         return new Response ("Erreur lors de l'exécution du script Python :<br>".$process->getErrorOutput());
74
75     // A t'on appuyé sur calculer ?
76     if ($calculer!=NULL)
77         return $this->render('artmath/index.html.twig', [
78             'fichier' => $fichier,
79         ]);
80     else {
81         // On a appuyé sur imprimer
82         return $this->render('artmath/imprimer.html.twig', [
83             'fichier' => $fichier,
```

Cette ligne de commande crée un processus fin un système qui est interpréter via python en particulier ici python3 et exécutant le script se trouvant au sein du fichier koch.py ayant pour paramètre \$dimension.

Donc après ça j'ai vérifier si le fichier koch.py existait vraiment en tapant ls comme pour trouver le controleur :

Ls /var/www/html/amath/public donc j'ai chercher depuis le répertoire public :



```
root@debian:~# ls /var/www/html/amath/public/
index.php koch.py nees_carre.py
root@debian:~#
```

J'y ai vu plusieurs fichier index.php, koch.py et nees_carre.py ce qui m'intéresse c'est koch.py de ce fait j'ai effectué la commande cat /var/www/html/amath/public/koch.py fin de voir le contenu du fichier c'est la que j'ai vu ça :

```

1  #!/usr/bin/env python3
2  # -*- coding: utf-8 -*-
3  """
4  Calcule la courbe de Von Koch et enregistre la dans un fichier png
5  Crée le Lundi 28 Février 2022
6
7  Exemple : python3 koch.py 3
8  Crée un fichier png et retourne le nom de ce fichier
9
10 Principe : http://math.univ-lyon1.fr/irem/Formation_ISN/formation_recursive/tortue/vonkoch.html
11
12 @author: Frédéric BONNARDOT, All rights reserved
13 This code is given as is without warranty of any kind.
14 In no event shall the authors or copyright holder be liable for any claim damages or other liability.
15
16 """
17 # Pour installer le paquet matplotlib :
18 # apt install python3-pip
19 # apt install python3-matplotlib
20
21 import sys # Pour récupérer les paramètres passés en ligne de commande
22 import matplotlib.pyplot as plt
23 import math
24
25 def motif(fig,dim,x1,x2,y1,y2):
26     if dim==0:
27         # dimension = 0 -> trace une droite
28         plt.plot([x1,x2],[y1,y2])
29     else:
30         # Sinon partage en 4 sections
31         deltax=(x2-x1)/3
32         deltay=(y2-y1)/3
33         xa=x1+deltax
34         ya=y1+deltay

```

```

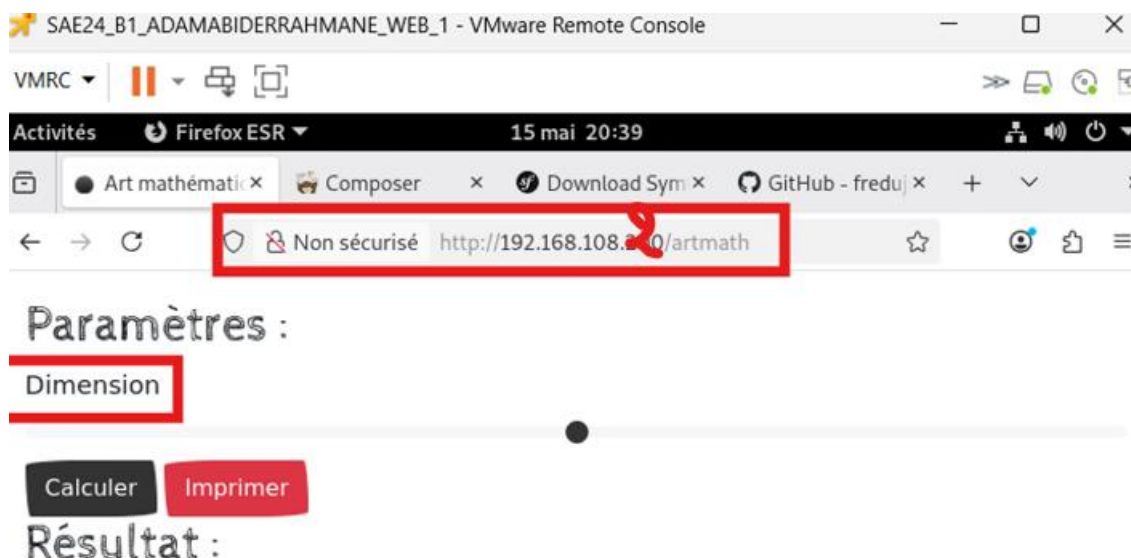
32  {
33      /**
34       *
35       */
36      public function index(): Response
37      {
38          return $this->render('artmath/index.html.twig', [
39              'fichier' => '',
40          ]);
41      }
42
43      /**
44       * @Route("/calculer", name="calculer")
45       */
46      public function calculer(Request $request): Response
47      {
48          // Récupère les paramètres issus du formulaire (on indique le champ name)
49          $dimension = $request->request->get("dimension");
50          // Pour les boutons : si appui contenu champ valeur sinon NULL
51          $calculer = $request->request->get("calculer");
52          $imprimer = $request->request->get("imprimer");
53      }
54  }

```

Les paramètres de ce fichier python sont récupérés via la variable **\$dimension** qui était récupérée et passé par le fichier python **koch.py** :

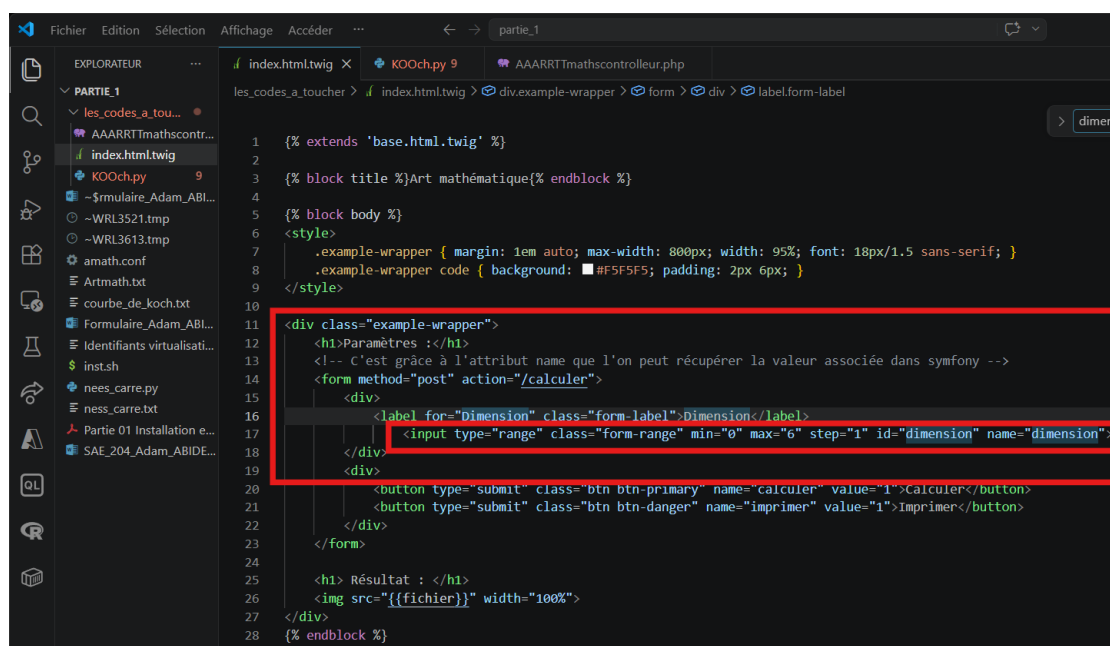
Dans la variable **\$request** on a toute la requête http donc les données tel que (formulaire, URL) suivie de **-> request** qui me permet de récupérer les données via la méthode POST donc que le formulaire a bien été envoyé) et enfin **get(« dimension »)** qui me permet de récupérer la valeur qui est associée à la clé **« dimension »**.

Donc comme le contrôleur récupère l'argument **« dimension »** et que cet argument fin cette clé est affiché sur le site en HTML, je me suis dit qu'elle devait se trouver dans le fichier **index.html.twig**



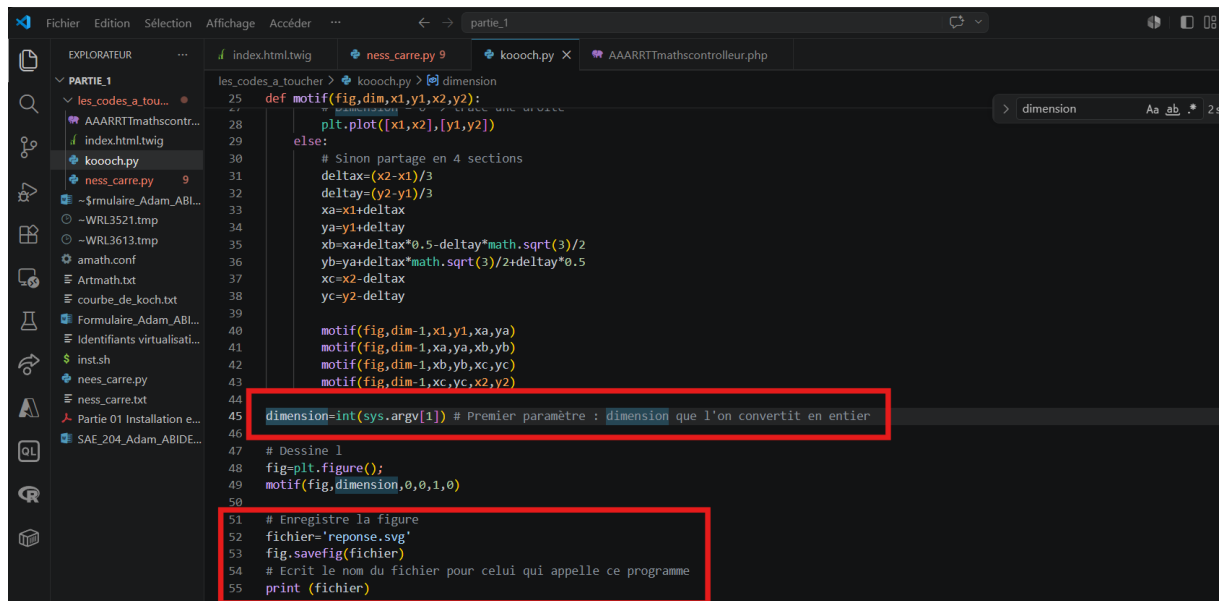
L'ip c'est 192.168.108.2 parce qu'avant j'étais sur la 200 mais ma VM à été supprimé donc j'en ai crée une nouvelle et mettant l'ip 192.168.108.2.

De ce fait je cherche le mot dimension dans le fichier HTML :



Bingo le mot dimension est présent dans l'argument name, **name = « dimension »** et en plus de ça les commentaires me le confirme « **c'est grâce à l'attribut name que l'on peut récupérer l'objet** » tout est donc lié entre php et index.html.twig.

Donc après avoir vérifié que koch.py existe on va regarder le contenu pour voir ce que fait dimension dans le code python :



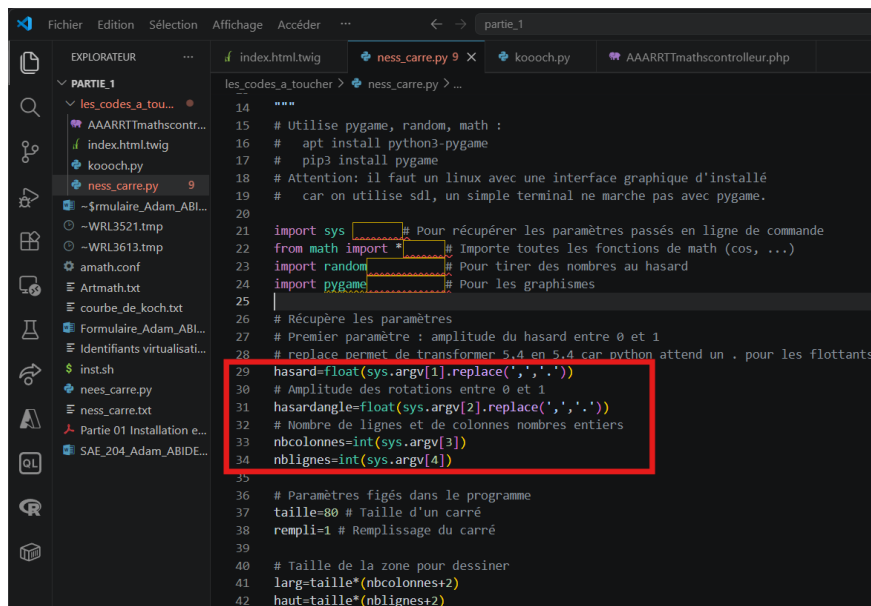
```
25 def motif(fig,dim,x1,y1,x2,y2):
26     # Si on a une droite
27     plt.plot([x1,x2],[y1,y2])
28 else:
29     # Sinon partage en 4 sections
30     deltax=(x2-x1)/3
31     deltax=(y2-y1)/3
32     xa=x1+deltax
33     ya=y1+deltax
34     xb=xa+deltax*0.5-deltax*math.sqrt(3)/2
35     yb=ya+deltax*0.5-deltax*math.sqrt(3)/2+deltax*0.5
36     xc=x2-deltax
37     yc=y2-deltax
38     motif(fig,dim-1,x1,y1,xa,ya)
39     motif(fig,dim-1,xa,ya,xb,yb)
40     motif(fig,dim-1,xb,yb,xc,yc)
41     motif(fig,dim-1,xc,yc,x2,y2)
42
43 dimension=int(sys.argv[1]) # Premier paramètre : dimension que l'on convertit en entier
44
45 # Dessine l
46 fig=plt.figure()
47 motif(fig,dimension,0,0,1,0)
48
49 # Enregistre la figure
50 fichier='reponse.svg'
51 fig.savefig(fichier)
52 # écrit le nom du fichier pour celui qui appelle ce programme
53 print (fichier)
```

L'argument dimension fin la variable dimension convertis en entier le système et dimension représente la profondeur de récursion de la courbe de koch et à la fin le fichier 'reponse.svg' se crée et affiche son nom, on peut passer à la partie 7.2.

7.2 ADAPTATION

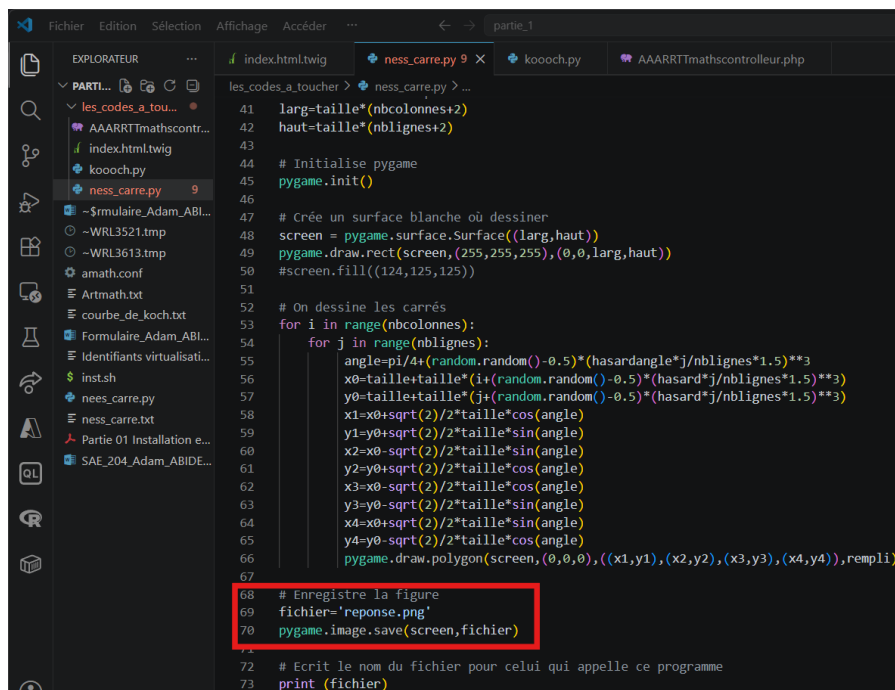
Je récupère le fichier nees_carre.py et je dois l'adapter au site afin de générer l'œuvre a partir du programme python.

Dans le fichier python nees_carre.py on a 4 arguments (paramètres) qui sont récupérer par sys.argv dans les lignes 29 à 34 donc dans le code à un moment on s'attend à ce que on lui passe ses valeurs depuis la ligne de commande, comme ce qui se passe avec PHP via la commande new Process et les quatre paramètres sont (**hasard,hasardangle,nbcolonnes,nblignes**) donc j'ai tout simplement suivi la même logique qu'avec le fichier python **koch.py** :



```
14 """
15 # Utilise pygame, random, math :
16 # apt install python3-pygame
17 # pip3 install pygame
18 # Attention: il faut un linux avec une interface graphique d'installé
19 # car on utilise sdl, un simple terminal ne marche pas avec pygame.
20
21 import sys # Pour récupérer les paramètres passés en ligne de commande
22 from math import * # Importe toutes les fonctions de math (cos, ...)
23 import random # Pour tirer des nombres au hasard
24 import pygame # Pour les graphismes
25
26 # Récupère les paramètres
27 # Premier paramètre : amplitude du hasard entre 0 et 1
28 # replace permet de transformer 5,4 en 5.4 car python attend un . pour les flottants
29 hasard=float(sys.argv[1].replace(',','.'))
30 # Amplitude des rotations entre 0 et 1
31 hasardangle=float(sys.argv[2].replace(',','.'))
32 # Nombre de lignes et de colonnes nombres entiers
33 nbcolonnes=int(sys.argv[3])
34 nb lignes=int(sys.argv[4])
35
36 # Paramètres figés dans le programme
37 taille=80 # Taille d'un carré
38 rempli=1 # Remplissage du carré
39
40 # Taille de la zone pour dessiner
41 larg=taille*(nbcolonnes+2)
42 haut=taille*(nb lignes+2)
```

Et le nom du fichier qui contient l'image est **'reponse.png'**, pendant que je comprenais le code inscrit dans nees_carre.py j'ai remarqué que le script enregistre lui-même l'image via la commande **'pygame.image.save(screen,fichier)'** là où se fichier équivaut à **'reponse.png'** tandis que koch.py retourne le nom du fichier avec un **'print(fichier)'** et on le récupère avec **'\$Process -> getOutput()'** comme le nom est statique fin il est fixe j'ai mis **'fichier=reponse.png'** au lieu de récupérer le résultat du fichier :



```
41 larg=taille*(nbcolonnes+2)
42 haut=taille*(nb lignes+2)
43
44 # Initialise pygame
45 pygame.init()
46
47 # Crée une surface blanche où dessiner
48 screen = pygame.surface.Surface((larg, haut))
49 pygame.draw.rect(screen, (255,255,255), (0,0, larg, haut))
50 #screen.fill((124,125,125))
51
52 # On dessine les carrés
53 for i in range(nbcolonnes):
54     for j in range(nb lignes):
55         angle=pi/4+(random.random()-0.5)*(hasardangle*j/nb lignes*1.5)**3
56         x0=taille+taille*(i+(random.random()-0.5)*(hasard*j/nb lignes*1.5)**3)
57         y0=taille+taille*(j+(random.random()-0.5)*(hasard*j/nb lignes*1.5)**3)
58         x1=x0+sqrt(2)/2*taille*cos(angle)
59         y1=y0+sqrt(2)/2*taille*sin(angle)
60         x2=x0-sqrt(2)/2*taille*sin(angle)
61         y2=y0+sqrt(2)/2*taille*cos(angle)
62         x3=x0-sqrt(2)/2*taille*cos(angle)
63         y3=y0-sqrt(2)/2*taille*sin(angle)
64         x4=x0+sqrt(2)/2*taille*sin(angle)
65         y4=y0-sqrt(2)/2*taille*cos(angle)
66         pygame.draw.polygon(screen, (0,0,0), ((x1,y1),(x2,y2),(x3,y3),(x4,y4)), rempli)
67
68 # Enregistre la figure
69 fichier='reponse.png'
70 pygame.image.save(screen,fichier)
71
72 # Ecrit le nom du fichier pour celui qui appelle ce programme
73 print (fichier)
```

Mais pour résumer on a un changement ici, ça change du fichier koch.py où on avait que 1 paramètre qui était dimension, ici on a différents paramètres :

- hasard
- hasardangle
- nbcolonnes

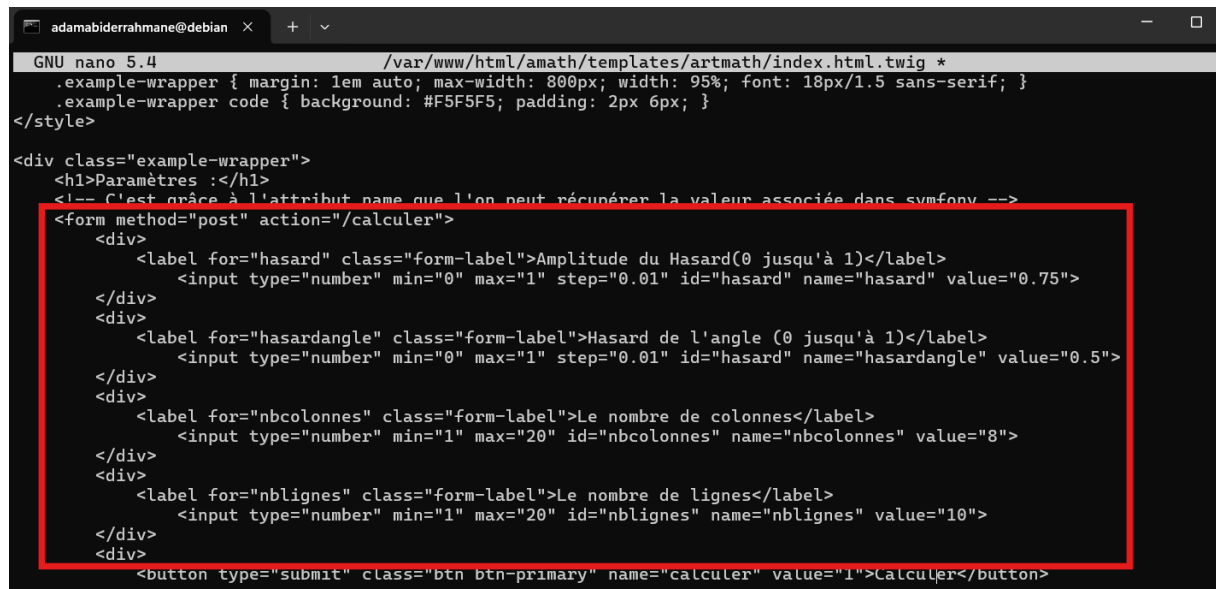
- nblignes

Donc pour faire afficher ses paramètres je dois modifier le fichier index.html.twig :

Cd /var/www/html/amath/templates/artmath/

Nano index.html.twig

Une fois que je suis dans le fichier je dois faire des modifications en adaptant le formulaire soit la partie **<form>** **</form>** :



```
GNU nano 5.4 /var/www/html/amath/templates/artmath/index.html.twig *
.example-wrapper { margin: 1em auto; max-width: 800px; width: 95%; font: 18px/1.5 sans-serif; }
.example-wrapper code { background: #F5F5F5; padding: 2px 6px; }
</style>

<div class="example-wrapper">
  <h1>Paramètres :</h1>
  <!-- C'est grâce à l'attribut name que l'on peut récupérer la valeur associée dans symfony -->
  <form method="post" action="/calculer">
    <div>
      <label for="hasard" class="form-label">Amplitude du Hasard(0 jusqu'à 1)</label>
      <input type="number" min="0" max="1" step="0.01" id="hasard" name="hasard" value="0.75">
    </div>
    <div>
      <label for="hasardangle" class="form-label">Hasard de l'angle (0 jusqu'à 1)</label>
      <input type="number" min="0" max="1" step="0.01" id="hasard" name="hasardangle" value="0.5">
    </div>
    <div>
      <label for="nbcolonnes" class="form-label">Le nombre de colonnes</label>
      <input type="number" min="1" max="20" id="nbcolonnes" name="nbcolonnes" value="8">
    </div>
    <div>
      <label for="nblignes" class="form-label">Le nombre de lignes</label>
      <input type="number" min="1" max="20" id="nblignes" name="nblignes" value="10">
    </div>
    <button type="submit" class="btn btn-primary" name="calculer" value="1">Calculer</button>
```

VOICI A QUOI RESSEMBLE LE CODE DANS SON ENTIERETE INDEX.HTML.TWIG :

```
{% extends 'base.html.twig' %}
```

```
{% block title %}Art mathématique{% endblock %}
```

```
{% block body %}
```

```
<style>
```

```
.example-wrapper { margin: 1em auto; max-width: 800px; width: 95%; font: 18px/1.5 sans-serif; }
```

```
.example-wrapper code { background: #F5F5F5; padding: 2px 6px; }
```

```
</style>
```

```
<div class="example-wrapper">
```

```
<h1>Paramètres :</h1>
```

```
<!-- C'est grâce à l'attribut name que l'on peut récupérer la valeur associée dans symfony -->
```

```
<form method="post" action="/calculer">
```

```

<div>

    <label for="hasard" class="form-label">Amplitude du Hasard(0 jusqu'à 1)</label>

    <input type="number" min="0" max="1" step="0.01" id="hasard" name="hasard"
value="0.75">

</div>

<div>

    <label for="hasardangle" class="form-label">Hasard de l'angle (0 jusqu'à 1)</label>

    <input type="number" min="0" max="1" step="0.01" id="hasard" name="hasardangle"
value="0.5">

</div>

<div>

    <label for="nbcolonnes" class="form-label">Le nombre de colonnes</label>

    <input type="number" min="1" max="20" id="nbcolonnes" name="nbcolonnes" value="8">

</div>

<div>

    <label for="nblignes" class="form-label">Le nombre de lignes</label>

    <input type="number" min="1" max="20" id="nblignes" name="nblignes" value="10">

</div>

<div>

    <button type="submit" class="btn btn-primary" name="calculer" value="1">Calculer</button>

    <button type="submit" class="btn btn-danger" name="imprimer"
value="1">Imprimer</button>

</div>

</form>

<h1> Résultat : </h1>



</div>

{% endblock %}

```

Après je modifie le contrôleur **ArtmathController.php** comme demandé, il faut que je modifie le contrôleur en enlevant l'ancien paramètre **dimension** et j'y mets les nouveaux paramètres qui sont :

```
adamabiderrahmane@debian x + v
GNU nano 5.4 /var/www/html/amath/src/Controller/ArtmathContri
    'fichier' => '',
    });
}

/**
 * @Route("/calculer", name="calculer")
 */
public function calculer(Request $request): Response
{
    // Récupère les paramètres issus du formulaire (on indique le champ name)
    $hasard = $request -> request -> get("hasard") ;
    $hasardangle = $request -> request -> get("hasardangle") ;
    $nbcolonnes = $request -> request -> get("nbcolonnes") ;
    $nblignes = $request -> request -> get("nblignes") ;

    // Pour les boutons : si appui contenu champ value sinon NULL
    $calculer = $request -> request -> get("calculer");
    $imprimer = $request -> request -> get("imprimer");
```

(hasard, hasardangle, nbcolonnes, nblignes) et je garde les paramètres **calculer** et **imprimer** du contrôleur ArtmathController.php mais pas que il y a aussi la ligne \$process à modifier on y met aussi les quatre paramètres et on change le nom de la figure qui est **nees_carre.py** tout en enlevant \$dimension

```
// Oui : Appelle le script Python koch.py qui se trouve dans le répertoire /public
$process = new Process(['python3', 'nees_carre.py', $hasard, $hasardangle, $nbcolonnes, $nblignes]);
$process -> run();
// Récupère la valeur de retour renvoyé par le script python
$fichier="reponse.png";
```

Et enfin je copie le fichier python **nees_carre.py** dans le répertoire public et je lui donne les droits afin que je puisse l'exécuter sans soucis fin via apache2 :

```
8 cp /home/adamabiderrahmane/Documents/nees_carre.py /var/www/html/amath/public/
9 chown www-data:www-data /var/www/html/amath/public/nees_carre.py
10 chmod 777 /var/www/html/amath/public/reponse.png
```

J'ai aussi créé le fichier reponse et je lui ai donné les droits pour ensuite redémarrer apache (pour actualiser le site fin les modifications) :

```
12 touch /var/www/html/amath/public/reponse.png
13 chmod 777 /var/www/html/amath/public/reponse.png
14 chown www-data:www-data /var/www/html/amath/public/reponse.png
15 systemctl restart apache2
```

VOICI A QUOI RESSEMBLE LE CODE DANS SON
ENTIERETE ARTMATHCONTROLLER.PHP :
<?php

```
/* *****
* Site symfony : Art Mathématique - courbe de koch *
*****
```

* (c) F. BONNARDOT, 28 Février 2022 *

* This code is given as is without warranty of any kind. *

* In no event shall the authors or copyright holder be liable*

* for any claim damages or other liability. *

*****/

```
namespace App\Controller;
```

```
// Inclus par défaut par Symfony
```

```
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
```

```
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
```

```
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
```

```
// Récupération des données d'un formulaire
```

```
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
```

```
// Exécution d'un process (ici fonction python)
```

```
// Doc : https://symfony.com/doc/current/components/process.html
```

```
use Symfony\Component\Process\Exception\ProcessFailedException;
```

```
use Symfony\Component\Process\Process;
```

```
// Pour renvoyer un fichier directement
```

```
use Symfony\Component\HttpFoundation\File\File;
```

```
class ArtmathController extends AbstractController
```

```
{
```

```
    /**
```

```
     * @Route("/", name="racine")
```

```
     */
```

```
    public function racine() : Response
```

```

{
    // Redirige vers /artmath si on va sur le site sans
    // indiquer le nom de la route
    return $this->redirectToRoute('app_artmath');
}

/**
 * @Route("/artmath", name="app_artmath")
 */
public function index(): Response
{
    return $this->render('artmath/index.html.twig', [
        'fichier' => "",
    ]);
}

/**
 * @Route("/calculer", name="calculer")
 */
public function calculer(Request $request): Response
{
    // Récupère les paramètres issus du formulaire (on indique le champ name)
    $hasard = $request -> request -> get("hasard") ;
    $hasardangle = $request -> request -> get("hasardangle") ;
    $nbcolonnes = $request -> request -> get("nbcolonnes") ;
    $nblignes = $request -> request -> get("nblignes") ;
    // Pour les boutons : si appui contenu champ value sinon NULL
    $calculer = $request -> request -> get("calculer");
    $imprimer = $request -> request -> get("imprimer");
}

```

```

// j'appelle nees_carre.py dans le dossier au lieu de koch.py pour avoir la bonne oeuvre /public
$process = new
Process(['python3','nees_carre.py',$hasard,$hasardangle,$nbcolonnes,$nblignes]);

$process -> run();

// Récupère la valeur de retour renvoyé par le script python
$fichier="reponse.png";

// Retourne un message si l'exécution c'est mal passée
if (!$process->isSuccessful())

    return new Response ("Erreur lors de l'exécution du script Python :<br>".$process-
>getErrorOutput());

// A t'on appuyé sur calculer ?
if ($calculer!=NULL)

    return $this->render('artmath/index.html.twig', [

        'fichier' => $fichier,

    ]);

else {

    // On a appuyé sur imprimer

    return $this->render('artmath/imprimer.html.twig', [

        'fichier' => $fichier,

    ]);

}

}

}

```

J'ai oublié de changer le commentaire du professeur dans le controleur je n'affiche plus koch.py et nees_carre.py.

Après on le rallume pour actualiser ou soit on clique directement sur actualiser dans le site (via notre ip 192.168.108.2 pour ma part):

systemctl restart apache2

voilà le résultat on y voit **nees_carre.py** :


```
adamabiderrahmane@debian x + v
GNU nano 5.4 /etc/apache2/sites-available/amath.conf *
<VirtualHost *:80>
# The ServerName directive sets the request scheme, hostname and port that
# the server uses to identify itself. This is used when creating
# redirection URLs. In the context of virtual hosts, the ServerName
# specifies what hostname must appear in the request's Host: header to
# match this virtual host. For the default virtual host (this file) this
# value is not decisive as it is used as a last resort host regardless.
# However, you must set it for any further virtual host explicitly.
#ServerName www.example.com

ServerAdmin frederic.bonnardot@univ-st-etienne.fr
ServerName localhost
DocumentRoot /var/www/html/amath/public

<Directory /var/www/html/amath/public>
    AllowOverride All
    Order Allow,Deny
    Allow from All

<IfModule mod_rewrite.c>
    RewriteEngine On

    # https://httpd.apache.org/docs/trunk/fr/rewrite/intro.html pour RewriteRules
    # https://httpd.apache.org/docs/2.4/fr/rewrite/flags.html pour Drapeaux ré-écriture

    RewriteCond %{REQUEST_URI} \.+$.

^G Aide ^O Écrire ^W Chercher ^K Couper ^T Exécuter ^C Emplacement M-U Annuler M
^X Quitter ^P Line-fich ^R Remplacer ^L Coller ^J Justifier ^_ Aller ligne M-F Refaire
```

Ensuite j'ai créé le fichier **.htaccess** dans le dossier public soit :

Nano `/var/www/html/amath/public/.htaccess` et j'y ai mis les informations pour m'authentifier dans mon site qui tourne avec apache

```
adamabiderrahmane@debian x + v
GNU nano 5.4 /var/www/html/amath/public/.htaccess *
AuthType Basic
AuthName "Authentifiez vous"
AuthUserFile "/var/www/html/amath/public/.htpasswd"
require valid-user
```

Et enfin j'y mets mes mots de passe donc j'entre dans public soit `cd /var/www/html/amath/public` :

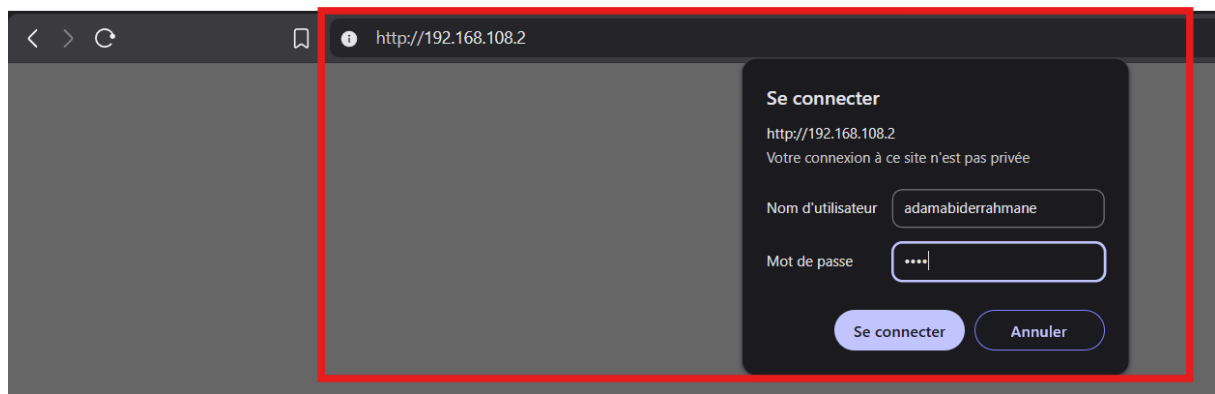
Après ça, je mets un mot de passe donc via la commande `htpasswd -c /var/www/html/amath/public/.htpasswd adamabiderrahmane`

New password : root

```
root@debian:~# cd /var/www/html/amath/public/
root@debian:/var/www/html/amath/public# ls -la
total 64
drwxrwxrwx  2 www-data www-data  4096 31 mai 15:00 .
drwxr-xr-x 13 root      root      4096 31 mai 12:28 ..
-rw-r--r--  1 root      root       115 31 mai 15:00 .htaccess
-rw-r--r--  1 www-data www-data   199 31 mai 12:01 index.php
-rw-r--r--  1 www-data www-data  1610 31 mai 12:01 koch.py
-rw-r--r--  1 www-data www-data  2660 31 mai 14:15 nees_carre.py
-rwxrwxrwx  1 www-data www-data  8524 31 mai 14:38 reponse.png
-rw-rw-rw-  1 www-data www-data 26211 31 mai 12:57 reponse.svg
root@debian:/var/www/html/amath/public# htpasswd -c /var/www/html/amath/public/.htpasswd adamabiderrahmane
New password:
Re-type new password:
Adding password for user adamabiderrahmane
root@debian:/var/www/html/amath/public#
```

Donc pour actualiser tout ça je relance apache avec la commande :

Systemctl restart apache2



BONUS : PARTIE PRISE D'INITIATIVE :

Gérer les snapshots | SAE24_B1_ADAMABIDERRAHMANE_WEB_1

- SAE24_B1_ADAMABIDERRAHMANE_WEB_1
 - PARTIE 1-7 (début) fini !!!
 - PARTIE 7 FINIS 7.1 A 7.4 FIGURE NEES_CARRE...
 - Prise d'initiative** (highlighted with a red box and a red arrow pointing to it with the text 'ici')
 - Vous êtes ici
 - Partie 2 étape 5 metre sa figure personn...

| | |
|---|---|
| Nom | Prise d'initiative |
| Description | Les deux boutons nees et koch qui me sert à afficher les deux figures ajout de la condition choix entre les deux figures donc ajout des données de koch.py. |
| Date de création | 11/06/2026 18:37:23 |
| Utilisation du disque | 1,01 Go |
| Prendre un snapshot de la mémoire de la machine virtuelle | Oui |
| Mettre au repos le système | Non |

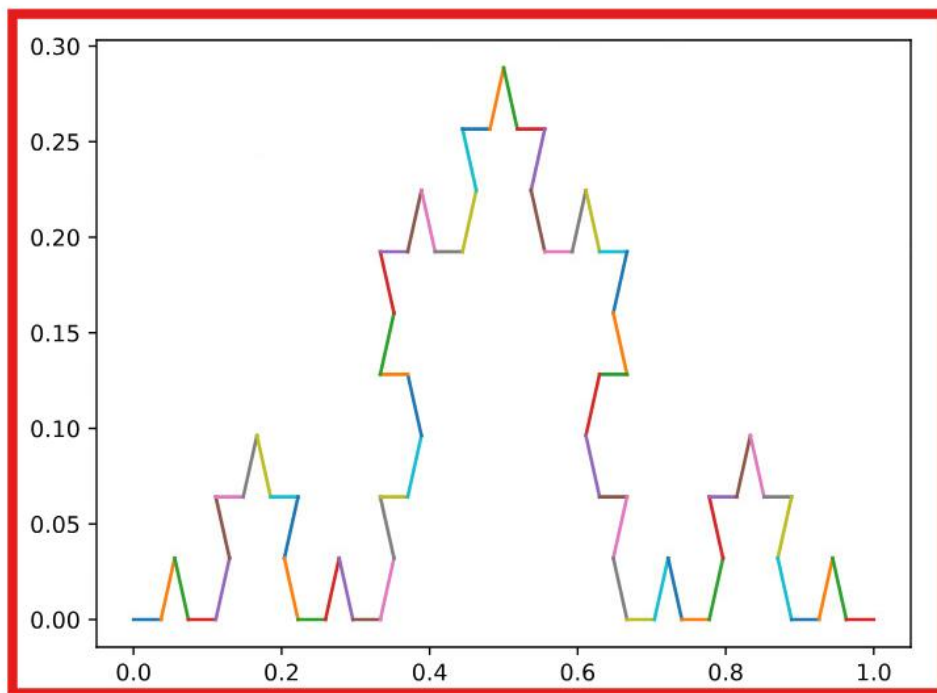
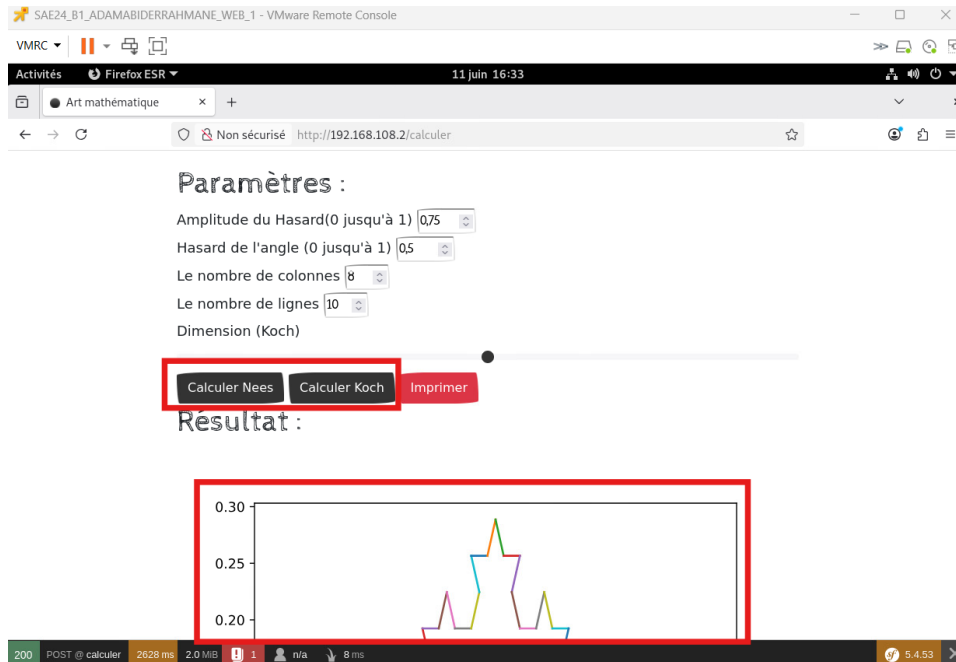
[SUPPRIMER TOUT](#)
[SUPPRIMER](#)
[RESTAURER](#)

TERMINÉ

Une fois que le site marchait bien par rapport à nees_carre.py, je voulais récupérer l'idée qui était soufflé dans les consignes de la SAE fin l'axe d'idée, je voulais montrer les deux œuvres donc j'avais en ma possession koch.py et nees_carre.py mais je ne voulais pas me compliquer la tâche à faire un menu. En regardant les codes déjà donné de base par les consignes du projet, j'y ai vu des boutons '**calculer**' et '**imprimer**' et je m'en suis inspiré.

Pour les améliorations j'ai fait en sorte de faire afficher les deux figures **koch.py** et **nees.py** sans faire de menu mais juste en cliquant sur deux boutons (un pour chaque figure, ça dépend le choix entre nees_carre.py ou koch.py) parce que je trouve ça plus simple, je me suis basé sur l'architecture de base du code et mes modifications pour arriver à ce résultat-là :

AFFICHAGE KOCH.PY :



AFFICHAGE NEES_CARRE.PY :

SAE24_B1_ADAMABIDERRAHMANE_WEB_1 - VMware Remote Console

VMRC

11 juin 16:31

Art mathématique

Non sécurisé http://192.168.108.2/calculer

Paramètres :

Amplitude du Hasard(0 jusqu'à 1)

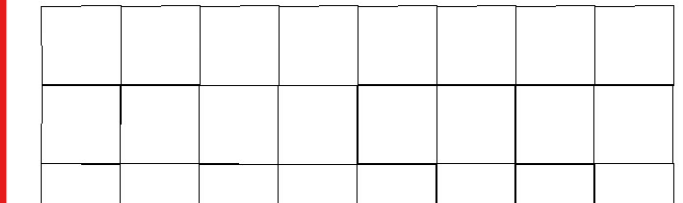
Hasard de l'angle (0 jusqu'à 1)

Le nombre de colonnes

Le nombre de lignes

Dimension (Koch)

Resultat :



200 POST @ calculer 730 ms 2.0 MiB 1 n/a 1 ms 5.4.53

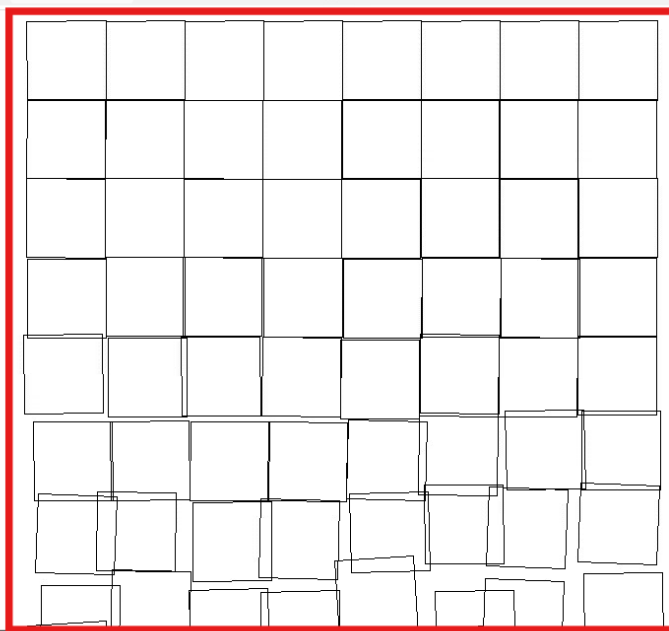
SAE24_B1_ADAMABIDERRAHMANE_WEB_1 - VMware Remote Console

VMRC

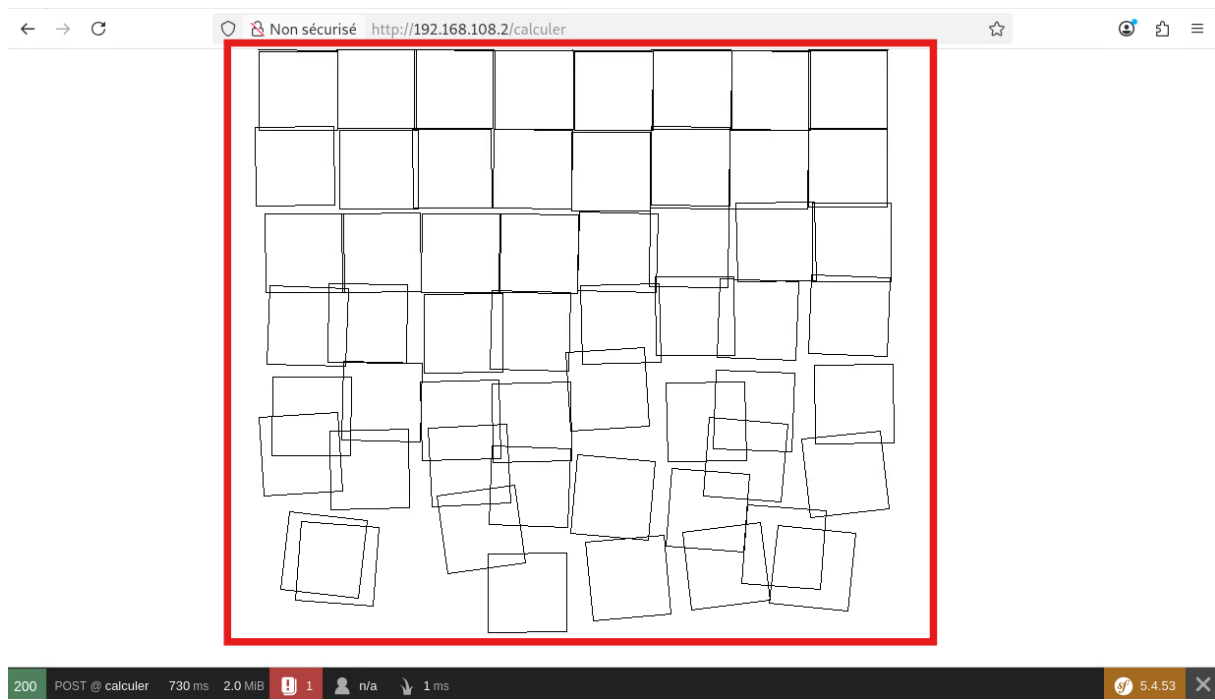
11 juin 16:32

Art mathématique

Non sécurisé http://192.168.108.2/calculer



200 POST @ calculer 730 ms 2.0 MiB 1 n/a 1 ms 5.4.53



J'ai ajouté koch.py sans enlever ce que j'ai fait et j'ai vu les deux boutons '**calculer**' et '**imprimer**' je m'en suis inspiré. Dans le code de base on regardait si calculer était null ou pas de ce fait j'ai utilisé la même logique avec les deux boutons.

J'ai mis en place une condition, si je mets **value='nees'** sur un bouton **value= 'koch'** sur l'autre bouton la variable **\$calculer** sera égale soit à '**nees**' ou à '**koch**' tout dépend sur quel bouton on clique.

J'ai ajouté une condition **if (\$calculer == 'koch')** donc si cette condition est vraie, on lance le fichier koch.py avec sa variable \$dimension sinon on lance nees_carre.py avec les quatre paramètres qui lui appartiennent c'est-à-dire (**hasard, hasardangle, nbcolonnes, nblignes**). J'ai aussi rajouté \$dimension dans les variables récupérées du formulaire et j'ai ajouté le slider Twig pour le faire marcher donc au final je rajoute juste une condition :

```
SAE24_B1_ADAMABIDERRAHMANE_WEB_1 - VMware Remote Console

VMRC 11 juin 16:05
adamabiderrahmane@debian: ~
/var/www/html/amath/src/Controller/ArtmathController.php *
<?php

/*****
 * Site symfony : Art Mathématique - courbe de koch
 *****/
* (c) F. BONNARDOT, 28 Février 2022
* This code is given as is without warranty of any kind.
* In no event shall the authors or copyright holder be liable
* for any claim damages or other liability.
*****/

namespace App\Controller;

// Inclus par défaut par Symfony
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;

// Récupération des données d'un formulaire
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;

// Exécution d'un process (ici fonction python)
// Doc : https://symfony.com/doc/current/components/process.html
use Symfony\Component\Process\Exception\ProcessFailedException;
use Symfony\Component\Process\Process;

// Pour renvoyer un fichier directement
use Symfony\Component\HttpFoundation\File\File;

class ArtmathController extends AbstractController
{
    /**
     * @Route("/", name="racine")
     */
    public function racine(): Response
    {
        // Redirige vers /artmath si on va sur le site sans
        // indiquer le nom de la route
        return $this->redirectToRoute('app_artmath');
    }

    /**
     * @Route("/artmath", name="app_artmath")
     */
    public function index(): Response
    {
        return $this->render('artmath/index.html.twig', [
            'fichier' => '',
        ]);
    }

    /**
     * @Route("/calculer", name="calculer")
     */
    public function calculer(Request $request): Response
    {
        // Récupère les paramètres issus du formulaire (on indique le champ name)
        $hasard = $request -> request -> get("hasard") ;
        $hasardangle = $request -> request -> get("hasardangle") ;
        $nbcolonnes = $request -> request -> get("nbcolonnes") ;
        $nblignes = $request -> request -> get("nblignes") ;
        $dimension = $request -> request -> get("dimension") ;
    }
}
```

```
SAE24_B1_ADAMABIDERRAHMANE_WEB_1 - VMware Remote Console

VMRC 11 juin 16:05
adamabiderrahmane@debian: ~
/var/www/html/amath/src/Controller/ArtmathController.php *
class ArtmathController extends AbstractController
{
    /**
     * @Route("/", name="racine")
     */
    public function racine(): Response
    {
        // Redirige vers /artmath si on va sur le site sans
        // indiquer le nom de la route
        return $this->redirectToRoute('app_artmath');
    }

    /**
     * @Route("/artmath", name="app_artmath")
     */
    public function index(): Response
    {
        return $this->render('artmath/index.html.twig', [
            'fichier' => '',
        ]);
    }

    /**
     * @Route("/calculer", name="calculer")
     */
    public function calculer(Request $request): Response
    {
        // Récupère les paramètres issus du formulaire (on indique le champ name)
        $hasard = $request -> request -> get("hasard") ;
        $hasardangle = $request -> request -> get("hasardangle") ;
        $nbcolonnes = $request -> request -> get("nbcolonnes") ;
        $nblignes = $request -> request -> get("nblignes") ;
        $dimension = $request -> request -> get("dimension") ;
    }
}
```

```
SAE24_B1_ADAMABIDERRAHMANE_WEB_1 - VMware Remote Console
VMRC
11 juin 16:06
adamabiderrahmane@debian: ~
GNU nano 5.4 /var/www/html/amath/src/Controller/ArtmathController.php *
$dimension = $request -> request -> get("dimension");
// Pour les boutons : si appui contenu champ valeur sinon NULL
$calculer = $request -> request -> get("calculer");
$imprimer = $request -> request -> get("imprimer");

if ($calculer == "koch") {
    $process = new Process(['python3', 'koch.py', $dimension]);
    $process -> run();
    $fichier=$process->getOutput();
} else {
    $process = new Process(['python3', 'nees_carre.py', $hasard, $hasardangle, $nbcolonnes, $nblignes]);
    $process -> run();
    $fichier="reponse.png";
}

// Retourne un message si l'exécution c'est mal passée
if (!$process->isSuccessful())
    return new Response ("Erreur lors de l'exécution du script Python :<br>".$process->getErrorOutput());

// A t'on appuyé sur calculer ?
if ($calculer!=NULL)
    return $this->render('artmath/index.html.twig', [
        'fichier' => $fichier,
    ]);
else {
    // On a appuyé sur imprimer
    return $this->render('artmath/imprimer.html.twig', [
        'fichier' => $fichier,
    ]);
}
}
}

^G Aide      ^O Écrire    ^W Chercher  ^K Couper    ^T Exécuter  ^C Emplacement ^M-U Annuler
^X Quitter   ^R Lire fich.^N Remplacer ^U Coller    ^J Justifier ^_ Aller ligne ^M-E Refaire
```

VOICI A QUOI RESSEMBLE LE CODE DANS SON

ENTIERETE ARTMATHCONTROLLER.PHP :

cat /var/www/html/amath/src/Controller/ArtmathController.php :

<?php

```
/*
*****

* Site symfony : Art Mathématique - courbe de koch      *

*****

* (c) F. BONNARDOT, 28 Février 2022                      *

* This code is given as is without warranty of any kind.  *

* In no event shall the authors or copyright holder be liable*

* for any claim damages or other liability.              *

*****/
```

namespace App\Controller;

// Inclus par défaut par Symfony

```
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
use Symfony\Component\Routing\Annotation\Route;
```

```
// Récupération des données d'un formulaire
use Symfony\Component\HttpFoundation\Request;
```

```
// Exécution d'un process (ici fonction python)
// Doc : https://symfony.com/doc/current/components/process.html
use Symfony\Component\Process\Exception\ProcessFailedException;
use Symfony\Component\Process\Process;
```

```
// Pour renvoyer un fichier directement
use Symfony\Component\HttpFoundation\File\File;
```

```
class ArtmathController extends AbstractController
```

```
{
    /**
     * @Route("/", name="racine")
     */
    public function racine() : Response
    {
        // Redirige vers /artmath si on va sur le site sans
        // indiquer le nom de la route
        return $this->redirectToRoute('app_artmath');
    }
}
```

```
/**
 * @Route("/artmath", name="app_artmath")
 */
```



```

public function index(): Response
{
    return $this->render('artmath/index.html.twig', [
        'fichier' => "",
    ]);
}

/**
 * @Route("/calculer", name="calculer")
 */
public function calculer(Request $request): Response
{
    // Récupère les paramètres issus du formulaire (on indique le champ name)
    $hasard = $request -> request -> get("hasard") ;
    $hasardangle = $request -> request -> get("hasardangle") ;
    $nbcolonnes = $request -> request -> get("nbcolonnes") ;
    $nblignes = $request -> request -> get("nblignes") ;
    $dimension = $request -> request -> get("dimension") ;

    // Pour les boutons : si appui contenu champ value sinon NULL
    $calculer = $request -> request -> get("calculer");
    $imprimer = $request -> request -> get("imprimer");

    if ($calculer == "koch") {
        $process = new Process(['python3', 'koch.py', $dimension]);
        $process -> run();
        $fichier=$process->getOutput();
    } else {
        $process = new
Process(['python3', 'nees_carre.py', $hasard, $hasardangle, $nbcolonnes, $nblignes]);
        $process -> run();
        $fichier="reponse.png";
    }
}

```

```

    }

    // Retourne un message si l'exécution c'est mal passée
    if (!$process->isSuccessful())

        return new Response ("Erreur lors de l'exécution du script Python :<br>".$process-
>getErrorMessage());

    // A t'on appuyé sur calculer ?
    if ($calculer!=NULL)

        return $this->render('artmath/index.html.twig', [

            'fichier' => $fichier,

        ]);
    else {

        // On a appuyé sur imprimer

        return $this->render('artmath/imprimer.html.twig', [

            'fichier' => $fichier,

        ]);
    }
}
}
}

```

Et dans le fichier **index.html.twig** j'y mets juste les boutons **nees_carre.py** et **koch.py** .


```
{% extends 'base.html.twig' %}
```

```
{% block title %}Art mathématique{% endblock %}
```

```
{% block body %}
```

```
<style>
```

```
    .example-wrapper { margin: 1em auto; max-width: 800px; width: 95%; font: 18px/1.5 sans-serif; }
```

```
    .example-wrapper code { background: #F5F5F5; padding: 2px 6px; }
```

```
</style>
```

```
<div class="example-wrapper">
```

```
    <h1>Paramètres :</h1>
```

```
    <!-- C'est grâce à l'attribut name que l'on peut récupérer la valeur associée dans symfony -->
```

```
    <form method="post" action="/calculer">
```

```
        <div>
```

```
            <label for="hasard" class="form-label">Amplitude du Hasard(0 jusqu'à 1)</label>
```

```
            <input type="number" min="0" max="1" step="0.01" id="hasard" name="hasard"
value="0.75">
```

```
        </div>
```

```
        <div>
```

```
            <label class="form-label">Hasard de l'angle (0 jusqu'à 1)</label>
```

```
            <input type="number" min="0" max="1" step="0.01" name="hasardangle" value="0.5">
```

```
        </div>
```

```
    <div>
```

```
        <label class="form-label">Le nombre de colonnes</label>
```

```
        <input type="number" min="1" max="20" name="nbcolonnes" value="8">
```

```
    </div>
```

```
    <div>
```

```
        <label class="form-label">Le nombre de lignes</label>
```

```
        <input type="number" min="1" max="20" name="nblignes" value="10">
```

```
    </div>
```

```

<div>

  <label class="form-label">Dimension de koch c'est son seul parametre</label>

  <input type="range" class="form-range" min="0" max="6" step="1" name="dimension">

</div>

<div>

  <button type="submit" class="btn btn-primary" name="calculer" value="nees">Calculer
Nees</button>

  <button type="submit" class="btn btn-primary" name="calculer" value="koch">Calculer
Koch</button>

  <button type="submit" class="btn btn-danger" name="imprimer"
value="1">Imprimer</button>

</div>

</form>


<h1> Résultat : </h1>

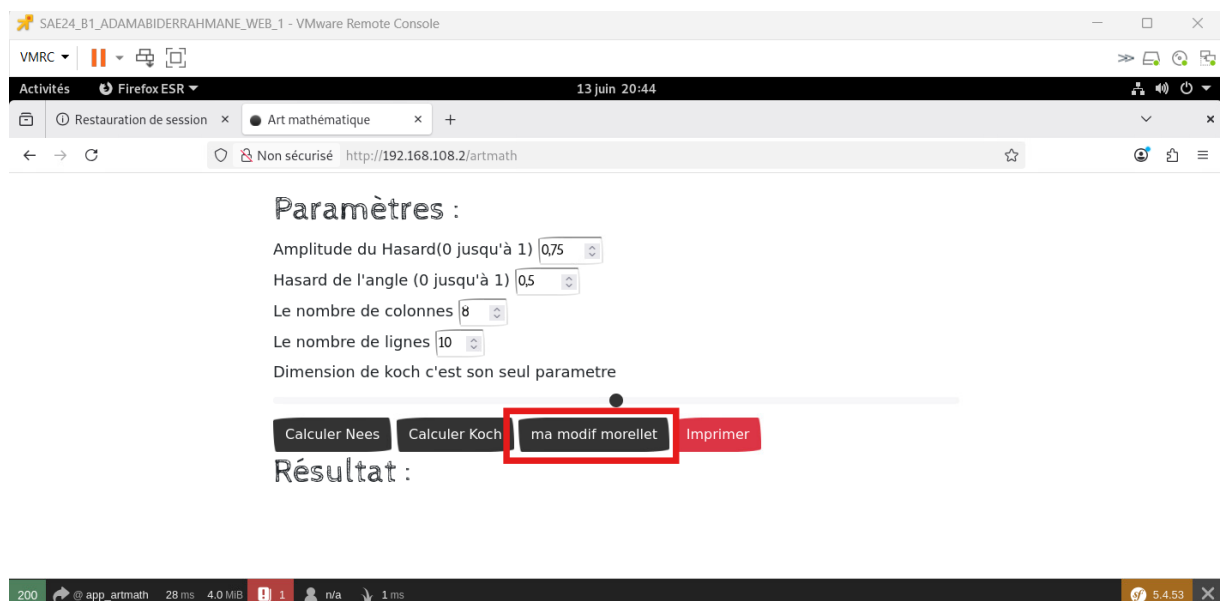


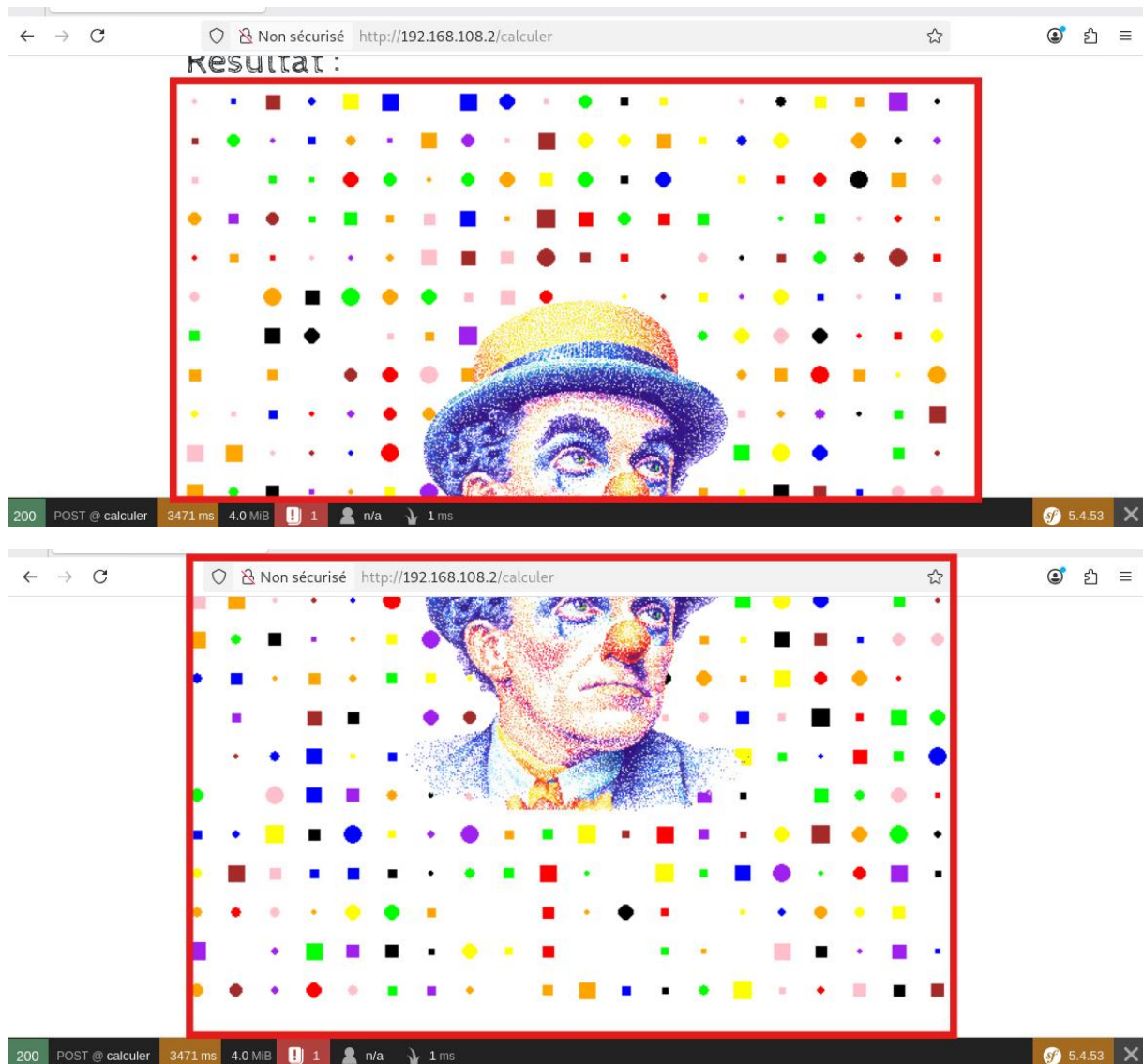
</div>

{% endblock %}

```

Cette logique de condition avec les boutons m'a permis d'ajouter une autre œuvre à mon site (en ajoutant un nouveau bouton) :





J'ai juste ajouté une autre condition dans le php ArtmathController.php je mets la partie en rouge :

// J'initialise la variable pour ne pas répéter cette même variable au sein de mon code

```
$fichier="reponse.png";

// Tout dépend du programme python qu'on veut afficher "Calculer" :
if ($calculer == "koch") {
    $process = new Process(['python3','koch.py',$dimension]);
    $process->run();
    $fichier=$process->getOutput();
} elseif ($calculer == "morellet") {
    $process = new Process(['python3','morellet.py']);
    // Je force symfony à se mettre directement dans le dossier public avant qu'il se lance
    $process->setWorkingDirectory('/var/www/html/amath/public');
```

```

$process -> run();

} elseif ($calculer == "nees") {

    $process = new
Process(['python3','nees_carre.py',$hasard,$hasardangle,$nbcolonnes,$nblignes]);

    $process -> run();

}

```

ANNEXE :

Concentre vous que sur ces snapshot là parce que c'est ka partie 1, si vous voulez voir la partie 2 c'est juste en bas, comme vous pouvez le voir j'ai fonctionné par étape en snapshot :

Gérer les snapshots | SAE24_B1_ADAMABIDERRAHMANE_WEB_1

SAE24_B1_ADAMABIDERRAHMANE_WEB_1

PARTIE 1-7 (début) fini !!!

PARTIE 7 FINIS 7.1 A 7.4 FIGURE NEES_CARRE...

Prise d'initiative

Vous êtes ici

Partie 2 étape 5 mettre sa figure personn...

| | |
|---|---|
| Nom | Prise d'initiative |
| Description | Les deux boutons nees et koch qui me sert à afficher les deux figures ajout de la condition choix entre les deux figures donc ajout des données de koch.py. |
| Date de création | 11/06/2026 18:37:23 |
| Utilisation du disque | 1,01 Go |
| Prendre un snapshot de la mémoire de la machine virtuelle | Oui |
| Mettre au repos le système | Non |

SUPPRIMER TOUT

SUPPRIMER

RESTAURER

TERMINÉ

<https://www.skyminds.net/linux-vider-fichier-truncate/> mais j'ai aussi la commande > /var/.... Pour supprimer n'importe quel contenu de fichier.

<https://getcomposer.org/>

<https://symfony.com/>

<https://github.com/fredujm/ArtMathematique>